

От различия к памяти в минимальном ненейронном носителе

Как контакт оставляет след в том же субстрате, который затем проводит восстановление

Амир Тлинов Независимый исследователь 20 июля 2026 материалы и источник двухстраничный PDF

НА ШАГ РАНЬШЕ ГОТОВОГО ОБЪЕКТА

Физика, биология и вычислительные науки обычно начинают с уже названных вещей — частиц, клеток, сетей, агентов, — а затем описывают отношения между ними. Здесь порядок осторожно разворачивается. Проект не объявляет, что *всё есть различие*, а начинает на шаг раньше законченного объекта: с альтернативных состояний носителя и контактов, через которые одна альтернатива способна изменить дальнейшее.

Различие не заменяет физику. Это ограничение против незаметной подмены процесса координатами, частицами, графами или результатами измерения. Работы Левина о базальной когнитивности подсказывают близкий ход между масштабами: сначала спросить, что система способна ощутить, удержать, добиваться и восстановить, и лишь затем решать, какой дисциплине принадлежит явление.

КОНТАКТ ДЕЛАЕТ РАЗЛИЧИЕ ДОСТУПНЫМ

Различие может существовать, не проявляясь в одном контакте. Слепой зонд не устанавливает эквивалентность во всех продолжениях. И наоборот, измерение само физично: результат принадлежит совместной истории системы и прибора, а не взгляду извне. Это не решает проблему квантового измерения; оно лишь не позволяет принимать наблюдаемый рисунок за фотографию альтернатив до взаимодействия.

Операционально две сохранённые истории различимы, только если замена одной другой меняет допустимый последующий контакт. Формальная величина $D+$ читает наибольшую такую будущую разность. Она не является органом носителя: не выбирает маршрут, не создаёт память, не вычисляет геометрию и не сообщает субстрату, что делать.

РАЗЛИЧИЕ СТАНОВИТСЯ ПАМЯТЬЮ, ТОЛЬКО ИЗМЕНИВ БУДУЩИЙ КОНТАКТ



Рисунок 1. Полезная различимость заслуживает имени памяти лишь после того, как тот же изменённый субстрат провёл изменившийся будущий контакт. Внешний свидетель читает это следствие, но не создаёт его.

ГИПОТЕЗА НОСИТЕЛЯ

Контакт должен изменить тот же субстрат, который затем проводит изменившееся продолжение.

1. Совместимое замыкание возвращается в те же места и затем действует как целое.
2. Новое открывает только реальный непройденный остаток.
3. Действие должно изменить мир до заработанного возврата.
4. Повторный вход меняет будущий контакт и переживает restart.
5. freeze / blocked / shuffle разрывают именно этот выигрыш.

1 петля

контакт → возврат →
новый вход
изменённое будущее —
квитанция

ЧТО УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ

Новый масштаб не назначается: он появляется лишь тогда, когда последующий контакт встречает замыкание как одно целое. Программа прошла через две вычислительные формы. Первая делает исторически зависимое восстановление воспроизводимым при вмешательстве. Вторая переносит память из таблицы исходов в сам проход. Ни одна не выдаётся за биологию или фундаментальную физику; вместе они выявляют точного недостающего владельца — материальный закон, по которому субстрат сам выбирает и меняет путь.

1 · Открытый ограниченный опыт

relational-closure-carrier использует явные локальные указатели и подготовленную возможность замыкания. Истории A/B позже восстанавливаются по-разному после удаления временного мира, перезапуска, общего вымывания и той же новой раны. Переименование адресов с сохранением отношений сохраняет эффект; перемешивание размещения стирает. Это доказательство причинной истории в подготовленном носителе, но не саморождения топологии, границы или цели.

2 · Сам проход становится памятью

Более поздний PC-носитель one to two — одно writable mmap-тело с локальным Metal-законом. Три события используют одни шестнадцать проводящих отношений; несовпавший возврат меняет общий R*, следующий проход и переживает reopen. Разорванная проводимость способна вырасти из уцелевшего контекста. Но программные ORef и компьютер всё ещё направляют материал. Его замороженный публичный proof bundle ещё не выпущен.

22 / 22

тесты открытого опыта с
явной топологией

2 058

событий сохранены при
враждебном
переименовании

1 R* / 3

одно общее отношение для
трёх событий

reopen

изменённое будущее живёт
после restart

Почему регенерация — мост

Фрагмент планарии — не уменьшенная копия законченного животного. Разрез оставляет не пустую ячейку чертежа, а живую организацию с незамкнутым продолжением: её будущие контакты больше не совпадают с устойчивым классом откликов целого. Повторный вход может вернуть знакомую анатомию, стабилизировать другую морфологию, позволить фрагментам стать новыми целыми — либо закончиться распадом. Регенерация здесь — новое замыкание, ограниченное уцелевшей физиологической историей, а не вставка сохранённой детали. Это интерпретация, не молекулярное объяснение.

Физическая проверка, способная проиграть

В случайной мемристивной сети проводимость, нагрев и гистерезис должны менять будущие физические пути. Параметры фиксируются на A и предсказывают скрытую B. После повреждения и возврата live обязан изменить следующий контакт сильнее, чем freeze, blocked и shuffle. Отсутствие независимого выигрыша, потеря после отключения или внешний выбор пути опровергают гипотезу носителя.

ВОПРОС К БИОЛОГИИ

Если две ткани совпадают по нынешней анатомии и непосредственному поведению, но различаются только причинной историей восстановления, **какое воздействие лучше всего отделит распределённую память целевой формы от обычного гистерезиса** — не подсказывая желаемую анатомию извне?

ГРАНИЦА И ССЫЛКИ

1. Поддержано: в сконструированных носителях история переживает restart и новую рану, сохраняется при несущественном переименовании и меняет будущий проход. Открыто: автономное замыкание и рождение масштабов, собственная граница, цели, биологическая значимость, базальная когнитивность, материальная маршрутизация и любые утверждения о материи, пространстве, свете или гравитации.
2. Levin (2022), *Technological Approach to Mind Everywhere*; Durant et al. (2017), долговременное изменение регенеративной анатомии; Emmons-Bell et al. (2015), альтернативная анатомия головы планарий.
3. Manicka & Levin (2019), соматические вычисления в нейронных сетях; Levin (2023), биоэлектрические сети между масштабами; Schlosshauer (2005), декогеренция и квантовое измерение.